

TABLE DES MATIÈRES

NOMENCLATURE — Guide de nommage des variables CARD

1. Fondement : le système Oberlin
2. Position 1 — Grandeur
3. Position 2 — Pas de temps ou durée
4. Position 3 — Représentativité
5. Position 4 — Saison d'échantillonnage
6. Extensions CARD — préfixes-opérateurs et suffixes
7. Règles de rédaction des métadonnées
8. Ancrages externes
9. Points ouverts (arbitrage utilisateur)

NOMENCLATURE — Guide de nommage des variables CARD



Brouillon du 2026-07-15, à valider par l'utilisateur. Référence normative pour l'arbitrage et l'application de AUDIT_FICHES.md, puis pour toute création de fiche. Fondé sur le système du corpus CARD, consolidé par Oberlin (1992) — transcription : `Oberlin_1994ITCEMAGREF_1-8_edit.md`.

1. Fondement : le système Oberlin



Oberlin (CEMAGREF, 1992) propose des sigles hiérarchisés en **quatre positions ordonnées**, chacune facultative sauf les deux premières :

[Grandeur]	[Pas de temps / durée]	[Représentativité]	[Saison]	(+ suffixes)
Q	M	N	A	→ QMNA
Q	J	X	A	→ QJXA
P	J	X	Sh	→ PJXSh

Le cœur des identifiants CARD **est déjà ce système** (QA, QJXA, QMNA, VCN10, TSA...). Le présent guide le documente, fixe les extensions propres à CARD (préfixes-opérateurs, suffixes d'horizon et de saison) et en dérive les règles de rédaction des métadonnées.

Deux principes d'Oberlin structurent tout le reste :

- **La définition d'une variate est hiérarchisée** : nature/grandeur physique d'abord, temps (pas de temps, durée) ensuite, représentativité dans la saison, puis saison, puis seulement les détails (période de retour, mode d'extraction). Le sigle et la périphrase (`name`) suivent le même ordre.
- **Le mot « moyenne » est réservé à la statistique** (estimateur de l'espérance, typiquement inter-annuel). La moyenne *dans* le pas de temps est triviale et implicite : un « débit mensuel » est par définition la moyenne du mois. (Règle complémentaire d'Oberlin.)

2. Position 1 — Grandeur



SIGLE CARD	GRANDEUR	NOTE VS OBERLIN
Q	débit	conforme
R (RI, Rs)	précipitations (liquides, solides)	divergence assumée : Oberlin utilise P (pluie) et réserve R aux stocks/réservoirs. CARD garde R (convention historique du corpus), à documenter en tête de CARDS.md
T	température	conforme
ETP	évapotranspiration potentielle	conforme (E + indices TP)
BF	débit de base (baseflow)	extension CARD (Oberlin : indice b sur Q)
LF	basses eaux (low flows, événement)	extension CARD

Cas à part : les **critères de performance** (NSE, KGE, Bias, STD) et de **sensibilité climatique** (epsilon_, RAT_, Rc) ne sont pas des variates hydrologiques au sens d'Oberlin mais des scores ou indices adimensionnels ; ils forment un espace de noms séparé et ne suivent pas les positions 2–4.

3. Position 2 — Pas de temps ou durée



SIGLE	SENS	EXEMPLES
A	année (pdt annuel)	QA, RA, TA
M	mois	QMNA, QMA_month, TMA_month
S	saison (pdt saisonnier)	QSA_season, TSA_season, RSA_season
J	jour	QJXA, median-QJ
I	instantané	(réservé, non utilisé actuellement)
k en suffixe de VCN/ VCX	durée mobile continue de k jours	VCN10, VCX3

Les **VCNd / VCXd** sont les « variates spécialisées » d'Oberlin : V = valeur moyenne sur une durée continue (Volume), C = Caractéristique, N/X = représentativité, d = durée en jours. Même famille : DC (durées cumulées) et QC (débits-seuils), disponibles si besoin futur.

Par analogie, **QJC** (QJC10, median-QJC5) se lit « débit Journalier Caractéristique » : le régime inter-annuel par jour de l'année, lissé sur d jours. ⚠ Interprétation à confirmer par l'utilisateur — si c'est bien cela, le **name** de QJC10 (« débit moyen mensuel... », faux, cf. audit A4) devient « Régime journalier inter-annuel lissé sur 10 jours ».

Indices climatologiques (dtCDD, dtCWD, RCXA, dtRA01mm...) : la grandeur et la durée sont dans le sigle ETCCDI d'origine (CDD = consecutive dry days) ; on conserve les sigles internationaux tels quels (cf. §8).

4. Position 3 — Représentativité



Norme OMM reprise par Oberlin, seuls deux cas existent :

- **X** = maXimal(e) — QJXA, VCX10, RCXA5
- **N** = miNimal(e) — QMNA, VCN10, QNA

Absence de lettre = intégrale/moyenne triviale sur le pas de temps (QA, QM, RA). C'est le corollaire de la règle « moyenne » : ne jamais écrire de lettre ni de mot pour la moyenne intra-pdt.

5. Position 4 — Saison d'échantillonnage



- **A** = année (saison par défaut des extrêmes) : QJXA, QMNA, VCN10 (le A est implicite dans VCN10 — usage national conservé).
- CARD exprime les saisons restreintes par **suffixe explicite** plutôt que par lettre Oberlin (Sh, Se) : **_summer**, **_winter**, **QSA_JJAS0**. Divergence assumée (lisibilité pour l'utilisateur aval) ; la fenêtre exacte est toujours dans **sampling_period**.
- Fan-out : **_month** (12 sorties), **_season** (4 sorties DJF/MAM/JJA/SON).

6. Extensions CARD — préfixes-opérateurs et suffixes



Oberlin note les objets statistiques en fonctions : m(v), s(v), F(QJXH). CARD les note en **préfixes**, avec une convention à deux niveaux déjà quasi systématique dans le corpus, qu'on érige en règle :

Préfixes soudés, minuscules — dérivation intra-annuelle (le résultat reste une série annuelle, dérivée de l'événement) :

PRÉFIXE	SENS	UNITÉ INDUITE	EXEMPLE
t	date de	jour de l'année (is_date)	tQJXA, tVCN10
dt	durée de	jour	dtLF, dtFlood
v	volume de	m ³ (ou hm ³)	vLF, vBF
f	fréquence de dépassement	sans unité (fraction)	fQ01A
start/end/ center	position de l'événement	jour de l'année	startLF, endBF, centerLF

Préfixes à tirt — opérateurs inter-annuels ou inter-périodes (le résultat réduit la série annuelle à un scalaire ou compare des périodes) :

PRÉFIXE	SENS	EXEMPLE
median- / mean-	médiane / moyenne inter-annuelle	median-tVCN10, mean-QA
alpha-	pente de tendance (Sen)	alpha-QJXA
hyp-	test de stationnarité (Mann-Kendall)	hyp-alpha-QA
delta-	changement entre période historique et horizon	delta-QA_H
n-	dénombrement d'années satisfaisant un critère	n-VCN10-5_H

Lecture par composition, de gauche à droite = de l'extérieur vers l'intérieur : **median-tVCN10**
= médiane inter-annuelle (date de (minimum annuel (moyenne mobile 10 j (Q)))).

Suffixes (dans cet ordre s'ils se cumulent) :

SUFFIXE	SENS	EXEMPLE
-k	période de retour k ans (Oberlin : (T))	QJXA-10, VCN10-5, QMNA-5
_summer / _winter / _JJASO	saison restreinte (§5)	VCN10_summer
_H, _H0..H3	horizons de projection (spécifique CARD)	delta-QA_H, FDC_H0
_month / _season	fan-out (§5)	QMA_month

7. Règles de rédaction des métadonnées



- **R1 — name hiérarchisé.** La périphrase suit l'ordre des positions : grandeur → durée/pdt → représentativité → saison → retour → opérateur. Gabarits :
 - série : « Minimum annuel du débit moyen sur 10 jours » (VCN10) ;
 - retour : « ... de période de retour 5 ans » (VCN10-5) ;
 - delta : « Changement moyen de X entre l'horizon {proche|moyen|lointain} et la période historique » (delta-X_H).
- **R2 — « moyenne » = inter-annuel seulement.** La moyenne intra-pdt est implicite : QA = « Débit annuel », QM = « Débit mensuel inter-annuel »... et mean-QA = « Moyenne inter-annuelle du débit annuel ». ⚠ Arbitrage : appliqué strictement, ce point reformule beaucoup de `name` existants (« Moyenne annuelle du débit journalier » → « Débit annuel ») ; l'alternative pédagogique est de garder « moyen(ne) » mais d'ajouter systématiquement « inter-annuel(le) » chez les median-/mean- pour lever l'ambiguïté (constat C5 de l'audit). **Recommandation : alternative pédagogique** (moins de churn, ambiguïté levée là où elle existe).
- **R3 — probabilités.** Un quantile temporel se dit « débit (journalier) dépassé p % du temps » — jamais « X années sur Y » (confusion avec la période de retour, cf. audit A1 et l'encadré d'Oberlin sur la confusion des Q). Une période de retour se dit « de période de retour k ans » et se sigle en suffixe -k ; le sens (dépassement pour les crues, non-dépassement pour les étiages) suit la représentativité X/N (F1 vs F chez Oberlin).
- **R4 — rôle des trois champs.** `name` = périphrase R1, complète et autoporteuse ; `description` = définition de la variate pour l'utilisateur aval (ce que c'est, à quoi ça sert) — remplie seulement si elle apporte plus que le name ; `method` = recette du process, mécanique (« 1. agrégation ... - fonction »), **toujours remplissable** donc à remplir partout (décision utilisateur, note du 2026-07-13).
- **R5 — l'unité découle de la nature** (1re caractéristique d'Oberlin) : fraction/ratio → sans unité ; date → jour de l'année ; durée → jour ; volume → m³/hm³ ; delta `relative: true` → % ; delta `relative: false` → unité de la variable. Toute incohérence unit/relative se résout par cette règle (audit B).
- **R6 — la fonction fait foi.** Les métadonnées décrivent le calcul réellement exécuté par le process, jamais l'intention initiale (décision utilisateur : « c'est la fonction qui fait foi », audit A3/A6). Si l'intention diverge du calcul, on corrige la métadonnée ; changer le calcul est un acte séparé, arbitré, qui casse la parité R.
- **R7 — parallélisme en/fr.** Les deux langues portent la même information, structure identique ; dates MM-DD en anglais, DD-MM en français ; sentence case partout.

8. Ancrages externes



- **SANDRE / eaufrance** : pour les grandeurs normalisées françaises (QMNA, VCNd, module...), reprendre les libellés officiels quand ils existent et citer l'identifiant dans `description` .

- **ETCCDI / climdex** : les indices climat (CDD, CWD, RXkday...) ont des définitions internationales ; citer l'identifiant climdex dans la **description** des fiches dtCDD*, dtCWD*, RCXA*, dtRmm.
- **OMM** : norme N/X de la représentativité (§4) ; le glossaire international d'hydrologie OMM/AISH peut servir de source de définitions pour **description** .
- Le futur export SKOS vers un thésaurus (différé, décision 2026-07-12) prendra cette grammaire comme base : chaque position du sigle devient une facette du concept.

9. Points ouverts (arbitrage utilisateur)



1. **R2 strict ou pédagogique** (recommandation : pédagogique, cf. §7).
2. **QJC = « journalier caractéristique »** : interprétation à confirmer (§3).
3. **R pour les précipitations** : divergence avec Oberlin assumée ? (recommandation : oui, documenter simplement).
4. **fQ*A (audit B2)** : le calcul retourne la fraction n/N (vérifié dans **exceedance_quantile** / **exceedance_frequency**) : 2 jours dépassés sur 365 donnent 0,0055, pas 2 — la division par N fait disparaître les jours, il reste une fraction du temps. Par R6 : unité « sans unité », name « Fréquence de dépassement... ». La grandeur « nombre de jours de dépassement par an » est n *sans* diviser (valeur 2, unité jour, série annuelle) : c'est la famille **DC (durées cumulées)** d'Oberlin, côté préfixe **dt** dans notre grammaire (pas **n-**, qui compte des années). Si ce besoin est réel, créer ces fiches en plus, sans toucher fQ*A (parité R préservée).
5. **Style des name multi-horizons (audit C1)** : listes explicites de 3 vs template **{horizon}** .
Recommandation : listes explicites — c'est le style de 63 fiches sur 76, et le template exigerait une substitution dans tous les outils de rendu (catalogue, card.info, Pages) pour un gain marginal.